

Neurons 智能 PID 电机驱动模块使用手册

1. 简介

什么是 neurons 智能 PID 电机驱动模块？

Neurons 智能 PID 电机驱动模块是一个由自带的控制器来进行 PID 运算、梯形图控制，由板上的 L298N 来进行直流电机驱动的智能模块。是一个**驱动 + 闭环控制**的模块，而非简单地驱动。

使用本模块，您可以只通过串口发送 8 个字节的命令（或者 I2C 接口 5 个字节）就可以控制双路电机（带编码器）的正反转速度，甚至可以直接设定电机的运动距离。两路电机的 PID 参数和梯形图参数都可以分别进行设定。

Neurons 智能 PID 电机驱动模块比淘宝上的十几元的电机驱动模块好在哪里？

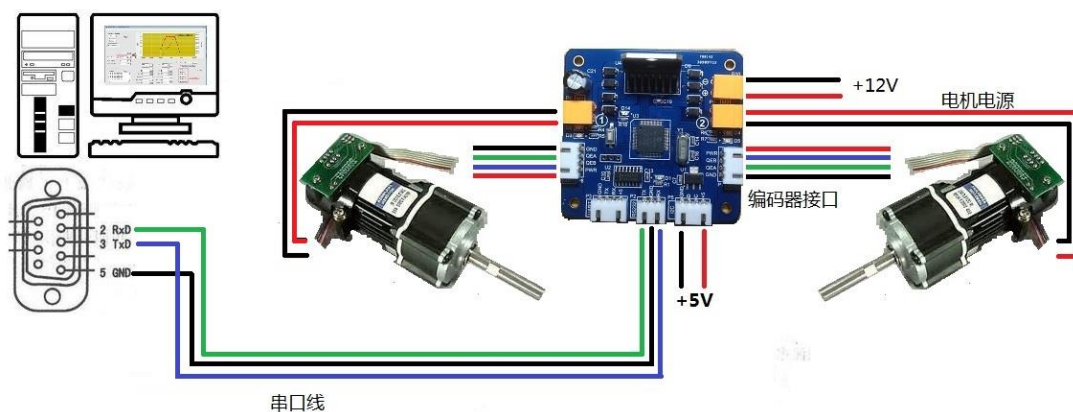
本智能模块包含了电机的驱动和**智能控制**。举个例子，如果您在机器人竞赛中需要小车往前行进一定距离，如果仅通过时间控制将会有很大误差。而使用本模块配合带有编码器的直流电机则能通过 PID 更为准确地控制电机行进的距离，从而能够让机器人小车做更多的动作。

2. 如何使用

要使用本模块首先要确保您有一个+12V 直流电源和一个+5V 直流电源。其中+12V 直流电源是给电机供电用（当然也要确保您的电机工作的额定电压是 12V），+5V 直流电源是给模块供电用。

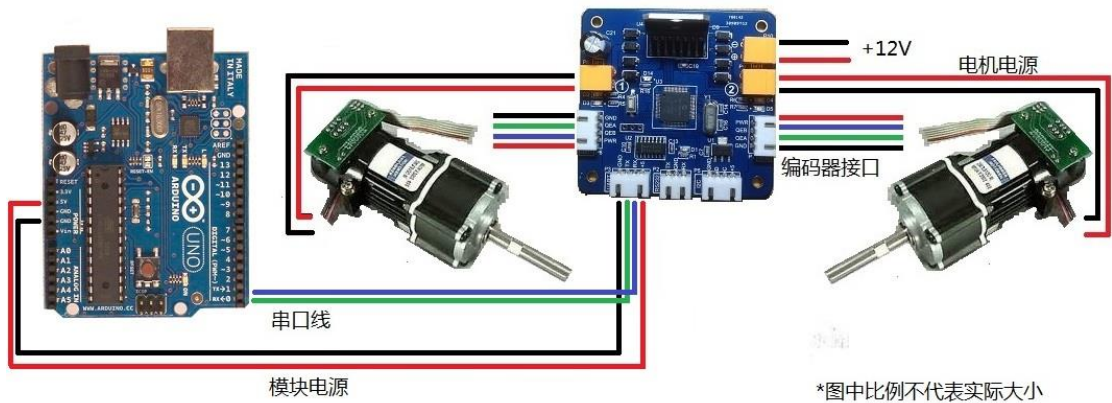
1. 上位机控制

您可以通过计算机的串口来控制电机的转速、行进距离。这时您需要一个串口线将模块和电脑连接起来



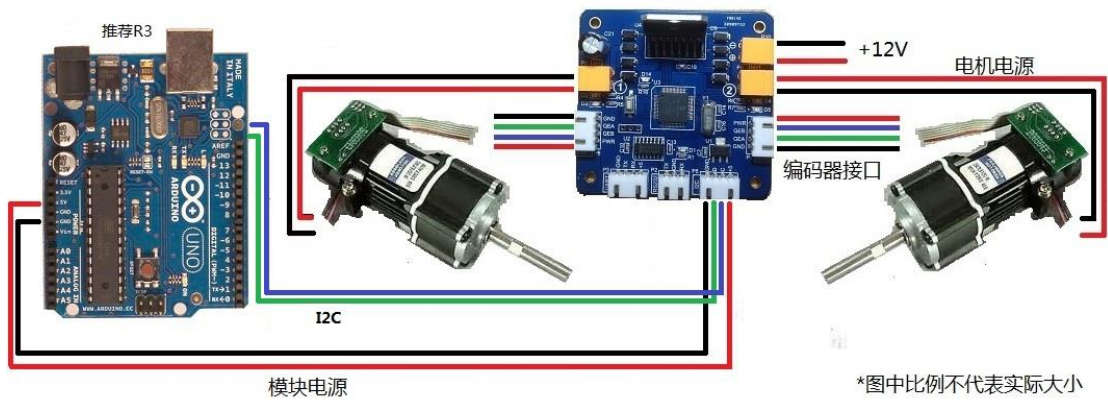
提供上位机 Demo 软件

2. 单片机控制（串口）



提供 arduino 例程。单片机可以是其他种类。

3. 单片机控制（I2C）



提供 arduino 例程， 单片机可以是其他种类。

3. 硬件结构

1. 主要芯片

本模块的主要 IC 是板上的 dsPIC33F MCU 和 L298N 驱动芯片。其中 MCU 负责外部指令的处理和 PID、梯形图的运算并控制 L298N, L298N 负责电机的驱动。板上还带有 MAX3232 串口电平转换电路，您可以直接和台式机的 RS232 接口相连。

2. 接口

COMS 电平 UART 接口:

输出电压为 3.3V, 输入电压 3.3V 或者 5V。可以选择由此接口给模块供+5V 直流电。

RS232 UART 接口:

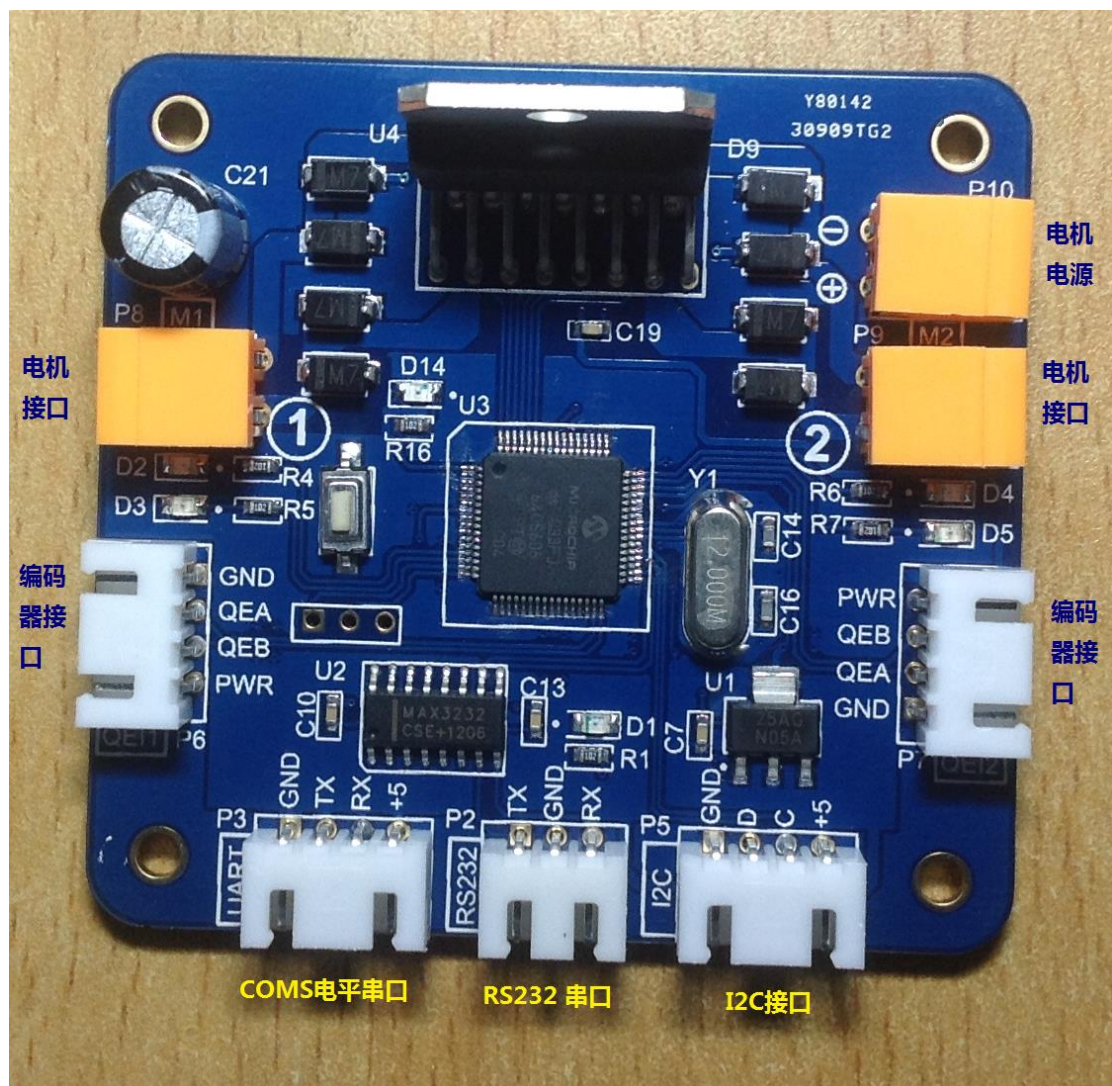
为以上接口经过 RS232 转换过的输出。符合 RS232 标准。请勿将此接口与其他的 MCU 直接相连。

I2C 接口: 输入输出电平为 5V。可以选择由此接口给模块供+5V 直流电。

编码器接口 (X2): 用于和直流电机的编码器相连。**一定要注意编码器的型号和板上电阻的配合。**编码器应当是 AB 双向编码器。**强烈推荐使用店主提供的电机。**

电机驱动接口 (X2): 和电机的正负极相接。

电机电源: 正负极按照 PCB 丝印相连, 不能超过+25V。推荐使用+12V。



4. 如何使用

模块在送到您手中之前已经进行过测试。如果是和电机一起购买，PID 参数和梯形图参数都会有可以用的预设值，因您可以选择不进行任何的初始化直接对模块进行操作。您可以通过模块下侧的 3 个接口中的任何一个对模块发送命令。

4.1 串口命令格式

波特率的确定：

在模块上电或者复位之后，主机需要向模块发送 0x55，模块成功接收之后即将波特率调整为和主机相同。波特率范围为 9600~115200.

所有的串口命令都是由 8 byte 组成的。其中第 1、2byte 为固定值 0x19 和 0x88，第 3 byte 代表命令的种类。第 4、5、6、7byte 代表命令的数据，数据格式为 long （32bit），高位在前，低位在后。第 8 byte 应当为 0x11.

0x19	0x88	CMD	DATA1	DATA2	DATA3	DATA4	0x11
------	------	-----	-------	-------	-------	-------	------

目前支持的写操作命令有：

1）PID 相关

CMD	hex	作用
‘M’		设定第 1 个电机的转速 ¹
‘m’		设定第 2 个电机的转速
‘P’		设定第 1 个电机的 P 参数
‘p’		设定第 2 个电机的 P 参数
‘I’		设定第 1 个电机的 I 参数
‘i’		设定第 2 个电机的 I 参数
‘D’		设定第 1 个电机的 D 参数
‘d’		设定第 2 个电机的 D 参数
‘N’		设定第 1 个电机积分误差的范围（一般不需要设定）
‘n’		设定第 2 个电机积分误差的范围（一般不需要设定）

2）梯形图相关，使用梯形图功能时应当保证 PID 参数合理有效，否则会出现较大误差

CMD	hex	作用
‘A’		设定第 1 个电机速度的增速，必须为正值
‘a’		设定第 2 个电机速度的增速，必须为正值
‘B’		设定第 1 个电机速度的最大速度，必须为正值
‘b’		设定第 2 个电机速度的最大速度，必须为正值
‘C’		设定第 1 个电机速度的减速，必须为正值

'c'		设定第 2 个电机速度的减速，必须为正值
'E'		设定第 1 个电机的行进距离
'e'		设定第 2 个电机的行进距离

3) 其他

CMD	hex	作用
'U'		设定速度测量模式： 0: 四分频测速模式(normal) 1: 四分频+定时器测速模式(low-definition encoder) 2: 位置模式(precise positon)
'R'		复位模块

目前支持的读操作命令：

CMD	hex	读取的参数（命令数据为-2）	模块的回复（高位在前）
'S'		第 1 个电机的实际转速 ¹	'S' + 速度(short) + 'L'
's'		第 2 个电机的实际转速	's' + 速度(short) + 'L'
'T'		第 1 个电机的目标转速	'T' + 目标速度(short) + 'L'
't'		第 2 个电机的目标转速	't' + 目标速度(short) + 'L'
'O'		第 1 个电机的位置计数	'M' + 2byte + 'L' + 'O' + 2byte + 'L'
'o'		第 2 个电机的位置计数	'm' + 2byte + 'L' + 'o' + 2byte + 'L'
'u'		模块版本	'N' + 'M' + 'O' + '1'

Example:

如果想要设定电机 1 的速度为 200，只需发送

0x19	0x88	0x4D	0x00	0x00	0x00	0xC8	0x11
------	------	------	------	------	------	------	------

其中 0x4D ('M')为命令类型。0x000000C8 为命令数据，为 long 类型的 200。

读取电机 1 的实际速度：

0x19	0x88	0x53	0xFF	0xFF	0xFF	0xFE	0x11
------	------	------	------	------	------	------	------

其中 0x53 ('S')为命令类型。0xFFFFFFFF 为命令数据，为 long 类型的-2。读操作指令的命令数据都为 -2。发送之后再从串口读 4byte 的数据，验证第 1 byte 为'S'第 4 byte 为'L' 之后，提取 2、3 byte 的数据即为当前速度。

如果读操作指令的命令数据为-1，则模块会不断向串口发送数据，这一功能应当在与上位机软件配合时使用。“模块不断向串口发送数据”的周期为 30ms，可以通过 demo 软件更改为 10ms * n，不推荐更改为更小的值，在较低波特率下可能会导致丢帧。

4.2 I2C 接口命令格式

使用 I2C 对模块进行控制时，模块作为 slave，外部的单片机作为 master. 推荐总线频率为 100KHz。I2C 不需要设定波特率，因此等模块上电之后可以直接使用。模块中默认的设备地

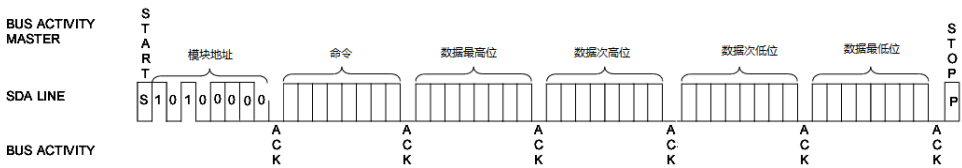
址是 0x50. I2C 的命令格式和串口相似。不同的是没有了包头的 0x19、0x88 和包尾的 0x11.

如果想要设定电机 1 的速度为 200，只需发送

0x4D	0x00	0x00	0x00	0xC8
------	------	------	------	------

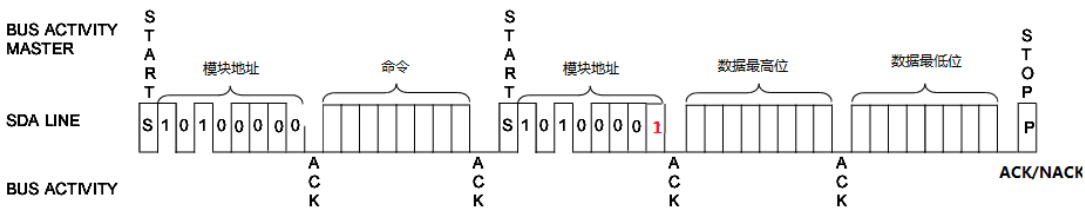
其中 0x4D ('M')为命令类型。0x000000C8 为命令数据，为 long 类型的 200.

当然，发送这些数据要遵从基本的 I2C 通讯规范。写操作命令时，I2C 总线上的数据如下：



上图中的模块地址是 0x50, 最后一个 0 是指写操作，这也是 I2C 协议的规范。START 和 STOP 命令也是要外部的单片机发起的。

读数据时，I2C 总线上的数据如下：



在整个过程中，外部单片机需要发送两次 START 命令和设备地址。第一次设备地址时，读写标志位需设为 0，表示是一笔写操作。将命令写入之后，再发送 START 命令和设备地址，这时读写标志位需设为 1，表示将要进行读操作。读出两个字节数值之后，外部单片机需发送 STOP 命令表示本次通信结束。

5. 上位机软件的使用方法

上位机通过 RS232 和模块通信。给模块上电之后，板上的黄灯处于常亮状态，这表示没有收到任何串口数据。（此时模块收到的第一个 byte 数据必须是 0x55，这是因为模块靠这个 byte 来确定当前的波特率。如果误发了其他数据就必须给模块重新上电或者按下板上的复位按钮。）

1. 先选择串口和波特率：

Select Com

COM1 ▼

Baudrate

115200 ▼

Connect

如果看不到任何串口则说明电脑目前没有任何可用串口。有可能是别的程序（如串口助手）占用了程序。如果是 USB 转串口工具的有可能是驱动安装不正确。

2. 点击 **Connect** 按钮，此时上位机会发送一个 **0x55**，并发送

'u'	模块版本	'N' + 'M' + 'O' + '1'
-----	------	-----------------------

这个指令，如果通信成功，模块会返回 'N' + 'M' + 'O' + '1' 四个 byte. 在上位机程序中就可以看到：

Messages clear

```
19 88 75 00 00 00 00 11
0x55 @ Baudrate 115200
Com opened!
NMO1 connected
```

如果通讯不成功则会看到：

Messages clear

```
19 88 75 00 00 00 00 11
0x55 @ Baudrate 115200
Com opened!
```

这可能是串口线连接不正确引起的

3. 设置参数

如果您买的是模块+电机则可以使用默认参数，当然也可以自己调节，一般来说默认参数可以使用。下图是 **faulhaber 2342** 电机的调速模式的默认参数。这些参数都必须正值。

1) P、I、D 参数对应相应模式的闭环调节参数。Limit 指的是积分项的最大值。Interia 只在 Precise Position 模式有用，建议默认为 0，如果电机驱动的负载较大可以试着调大这个参数。

Increase、Max speed、Decrease 是梯形图参数，详见“常见问题”章节。

2) Normal Mode 和 Low-definition encoder 都是调速模式。Precise Position 是位置模式。Normal Mode 是针对码盘分辨率较高的电机，如果线数高于 24 一圈，建议选择这个模式。Low-definition encoder 是针对码盘分辨率较低的电机，如果线数低于 24 一圈，建议选择这个模式。选择模式之后上位机程序会向下发送一条指令(8 个 byte 串口数据)

'U'		设定速度测量模式： 0: 四分频测速模式(normal) 1: 四分频+定时器测速模式(low-definition encoder) 2: 位置模式(precise position)
-----	--	--

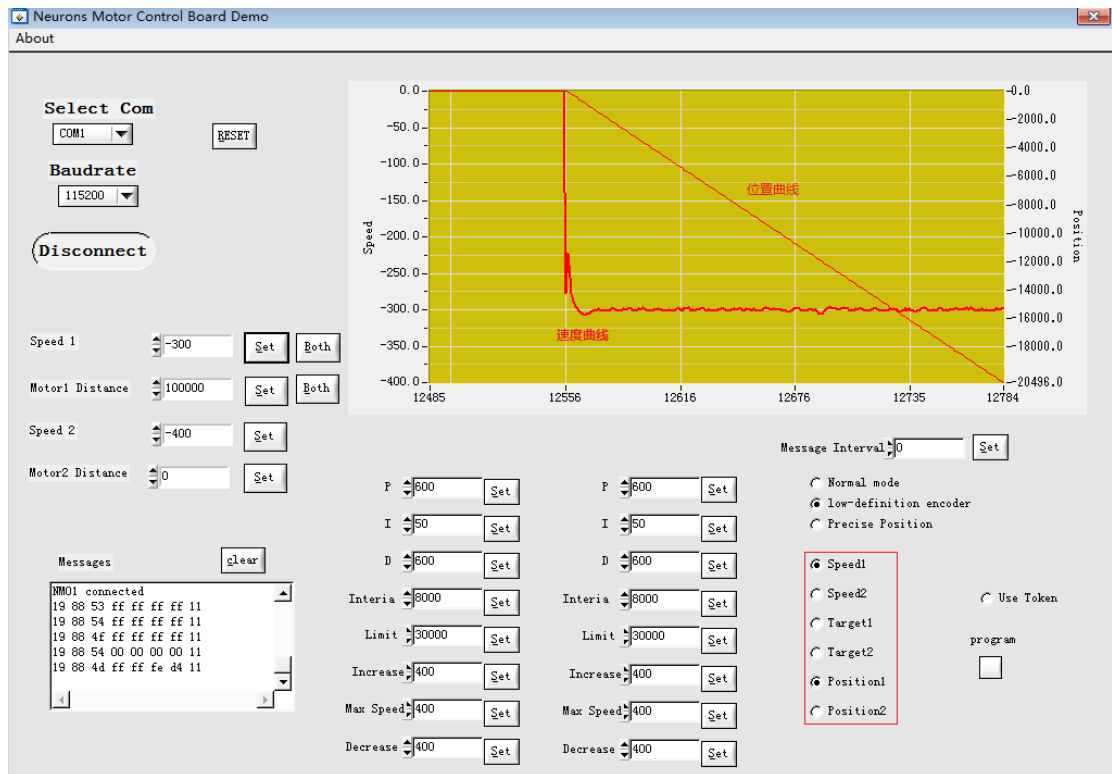
因为是上位机向模块发送指令，所以必须是模块连接好之后选择模式才有效。

如果想将电机参数和工作模式烧写进模块中，则可以在设定好之后点击 program 按钮，这样即使重新上电之后模块也会使用这些电机参数和工作模式。

3) 如果您想观察电机的速度的 1 曲线，点击 Speed1 旁边的圆点即可，不过不想观察，只需再次点击。其他的信息同理。

Target 是电机的目标速度。

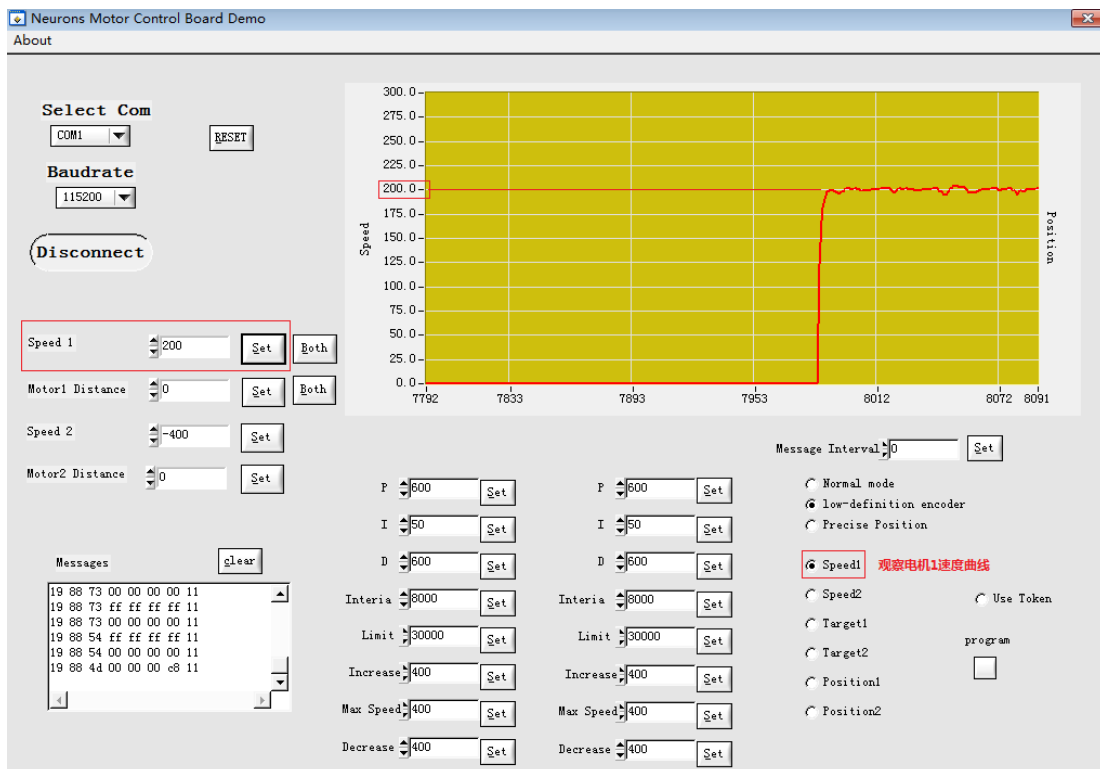
Position 是电机转动的位置。



上图中速度设定为-300 保持恒定(左侧 Y 轴), 电机的位置不断向负方向变化(右侧 Y 轴)。

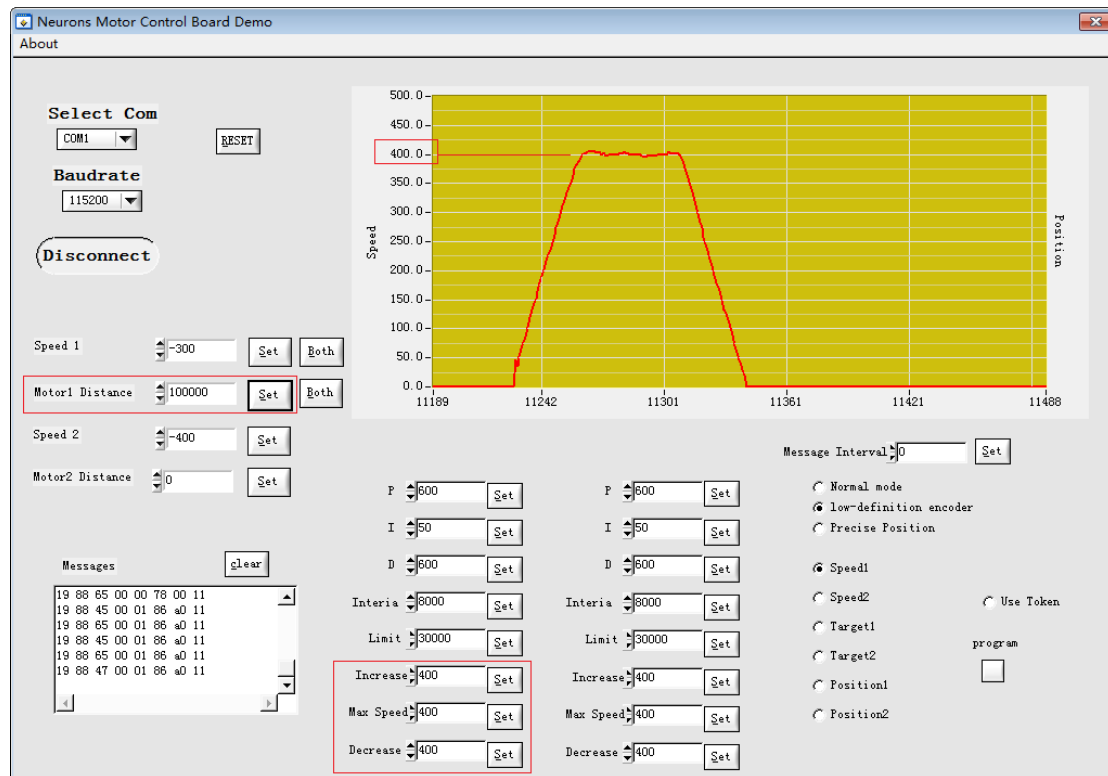
4. 设定速度 (Normal/low-definition encoder 模式)

在 speed 1 或者 speed 2 旁边的文本框输入想要设定的速度点击 Set 即可



旁边的 Both 按键指的是同时设定两个电机的速度。

设定行进距离(梯形图功能)



上图中电机 1 的速度先增大然后保持一定速度，最后减小。这个速度梯形和红框中的参数有关，Increase 指的是速度增加 400/s，Max Speed 指的是速度最大值为 400，Decrease 指的是速度减小 400/s。

6. 常见问题

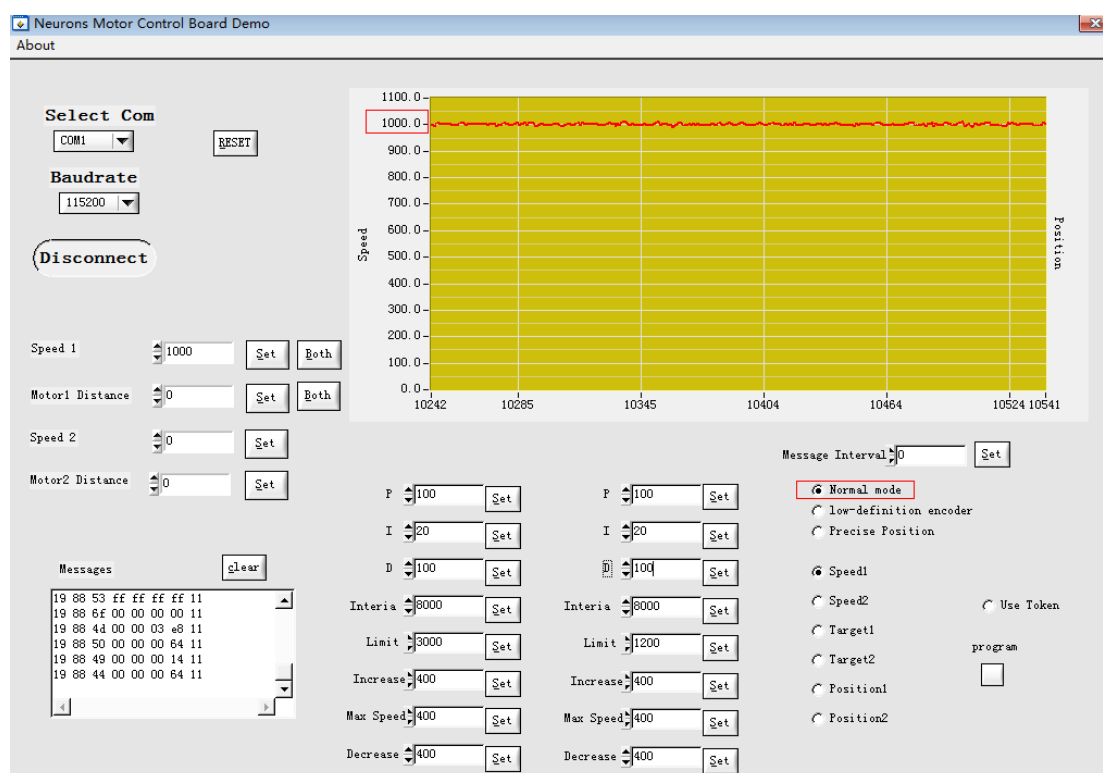
1. 速度的单位

1) 在 Normal 模式下：

速度指的是 **10ms 内的脉冲数 * 4**。这个*4 是因为进行了四倍频
例如这个电机



它的编码器 P/R 为 512 线，也就是说码盘上有 512 个栅格。如果按下图设定，它的速度为 1000。



1000 是 10ms 内的脉冲数*4. 那么 10ms 内的脉冲就是 250. 1s 内的脉冲数就是 $250 \times 100 = 25000$ 个。25000 对应 $25000/512 = 48.8$ 圈。一分钟就是接近 2930 圈。但是别忘了，它前面还有 19:1 的减速器。这样 1000 的速度对应实际的 154 圈/分钟。

2) Low-definition encoder 模式

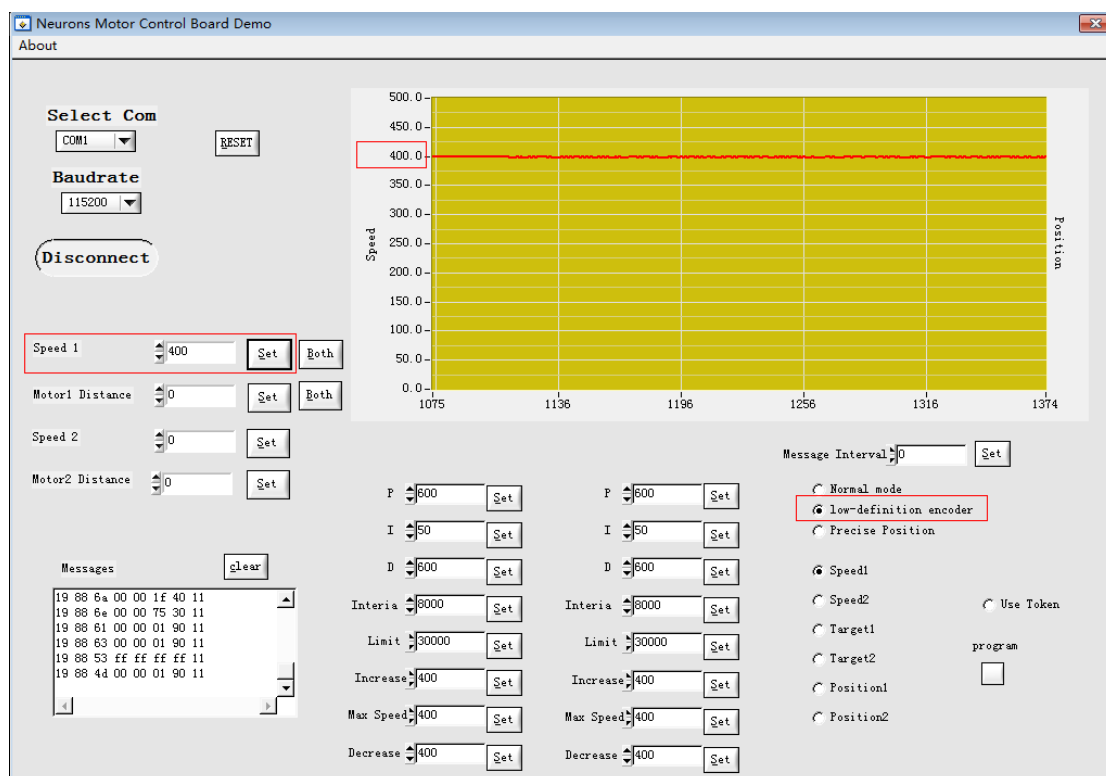
这个模式是专门针对编码器分辨率较低的电机设计的。

这个模式下速度指的是 **10ms 内的脉冲数 * 40**。这个*40 是由模块内部换算得到的。

例如这个电机



它的编码器只有 12 线。如果使用 Normal mode 的时候速度的分辨率较低。而使用 Low-definition encoder 模式的话可以使分辨率提高 10 倍。



图中的速度是 400。也就是说 10ms 内的脉冲数是 $400/40 = 10$ 个。1s 内的脉冲数是 $10 \times 100 = 1000$ 个，相当于 $1000/12 = 83.3$ 圈每秒，也就是 5000 圈每分钟。当然电机前面还有个 64:1 的减速箱，减速后的速度就是 78 圈/分钟。

如果简单记的话，是速度 $307=1$ 圈/秒。

2. 是不是需要设定每圈的脉冲数？

答案是不需要。因为驱动器在调速和速度设定的时候，都不是以圈数为单位的，而是以脉冲为单位。而且在设定目标位置的时候也是以脉冲为单位的。

3. 梯形图功能是什么功能？该怎么使用？



在 Normal mode 和 Low-definition encoder 模式下，设定 Motor distance 就是使用梯形图的功能，上图中电机 1 会走 100000，然后停止。这里的 100000 的单位和速度单位*10ms 是一致的。借用 5.1.1) 中的例子，电机转动 $100000 / (512 * 4 * 19) = 2.57$ 圈。512*4*19 分别是 512 个脉冲/圈，四倍频和减速比。借用 5.1.2) 中的例子，电机转动 $100000 / (12 * 40 * 64) = 3.26$ 圈。12*40*64 分别是 12 个脉冲/圈，模块内部换算和减速比。

值得注意的是，这个功能对位置的调节并不精确，如果需要精确调整位置，应当使用 Precise Position 模式。

7. 故障排查

1. 串口通信不成功，不显示 NM01 connected

1. 首先要确定您串口线的电平。有的串口线输出的是 RS232*电平，例如台式机后面的 9 针串口和少部分 USB 转串口。有的串口线输出的是 TTL 电平，包含大部分 USB 转串口线。如果这一部分不清楚，最好向串口线的供应商咨询。如果您的串口线可以直接和单片机通信，那应当是 TTL 电平，如果比需要通过 MAX232 之类的转换芯片，那应当是 RS232 电平。
*虽然很多 USB 转串口线名称是叫做 USB 转 RS232，但是他们的输出电平却是 TTL 电平。
2. 如果电平确定了一般都是由于串口线的质量问题引起的

2. 电机接上之后不动，用手一转就立即以最大速转动，且无法控制

1. 确定编码器的好坏。不上电用手转动时电机时，旁边的 LED 灯（电机 1 是 D2/D3，电机 2 是 D4/D5）会发光，而且不同的转动方向灯亮的颜色不同。如果是这样，说明电机的编码器是没有问题的。
2. 如果编码器没有问题，那应当是电机的电源线接反所导致的。交换 P8 或者 P9 的两根线应当能解决此问题。